

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЁТ

Лабораторная работа №1
Вёрстка сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap

Выполнил:
студент группы J3212
Мирасов Константин

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Разработать статический сайт AxonHub по варианту №5: платформу для поиска моделей и датасетов. Создать каталог с фильтрами, формы входа и регистрации, личный кабинет и страницы ресурсов. Использовать HTML, CSS и Bootstrap; обеспечить адаптивную компоновку.

Ход работы

1. Структура сайта

В корне проекта находятся шесть HTML-страниц. Общие стили размещены в `assets/css/base.css`, каталог оформлен в `catalog.css`, формы и страницы ресурсов — в `pages.css`. Bootstrap подключён перед собственными стилями. Скрипты фильтрации, форм и демонстрационных действий разделены по назначению.

header содержит навигацию, main — основное содержимое, aside — фильтры. Каталог объединяет поиск, панель параметров и карточки ресурсов.

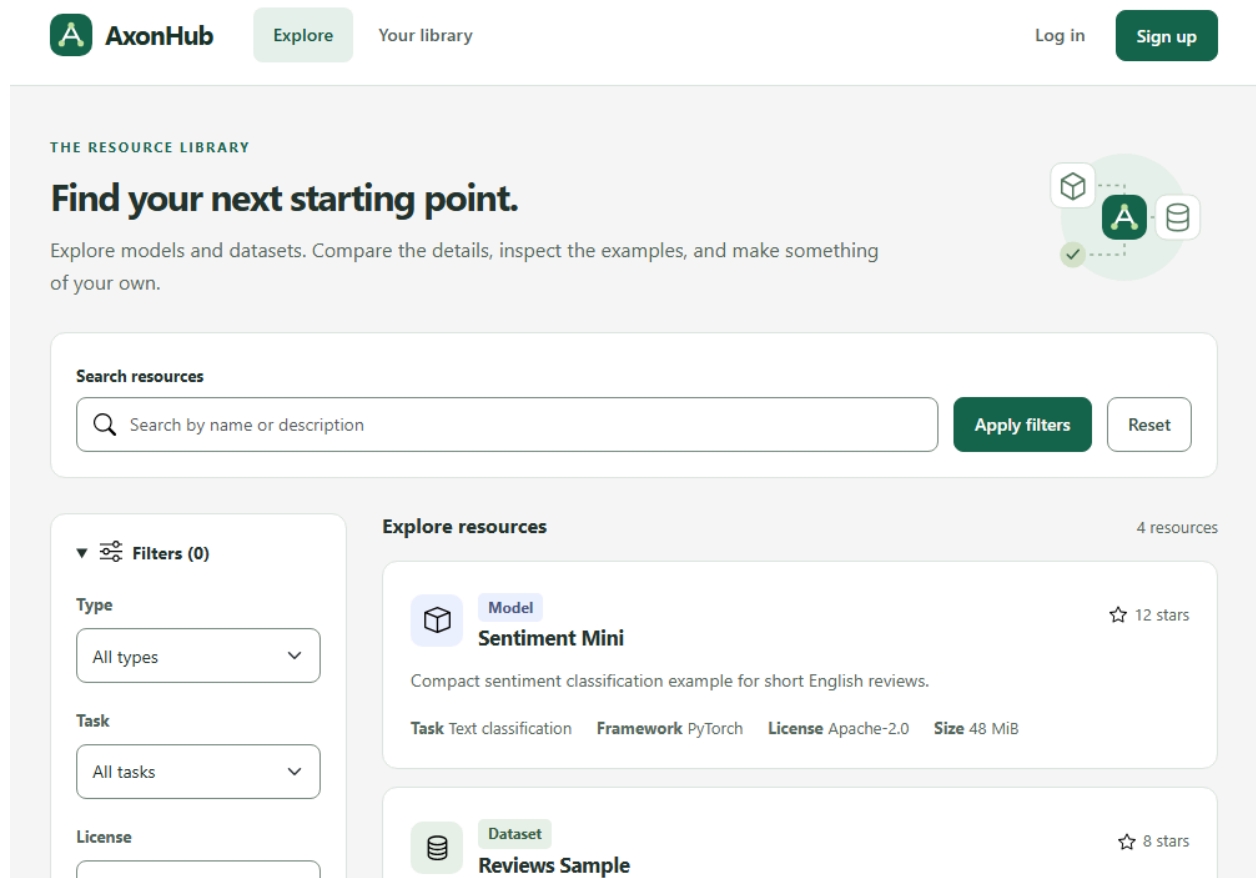


Рисунок 1. Главная страница: поиск, фильтры и каталог

2. Фильтрация каталога

Строки ресурсов находятся в HTML. Скрипт сравнивает поисковую строку и выбранные параметры с данными каждой строки, затем меняет свойство `hidden`. Все заполненные условия применяются одновременно.

assets/js/explore.js · строки 28–39

```
function matchesRow(row, values, query) {  
  const text = `${row.querySelector('h3').textContent} ${row.querySelector('p').textContent}`;  
  const matchesFields = filterNames.every(  
    (name) =>  
      !values[name] ||  
      (name === 'size'  
        ? matchesSize(Number(row.dataset.sizeBytes), values.size)  
        : row.dataset[name] === values[name]),  
  );  
  
  return text.toLowerCase().includes(query) && matchesFields;  
}
```

Доступны фильтры по типу, задаче, лицензии, размеру и фреймворку. Выбранные значения записываются в URL и восстанавливаются при открытии страницы. Reset очищает параметры и возвращает полный список.

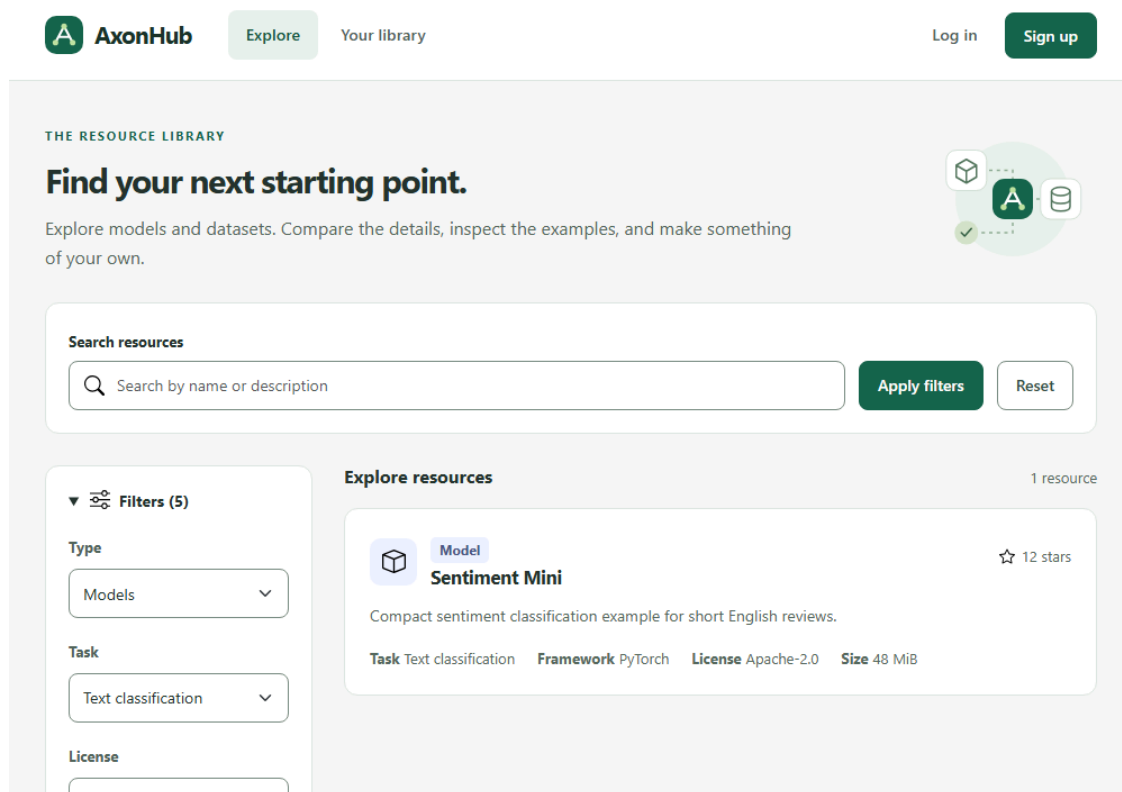


Рисунок 2. Результат совместного применения пяти фильтров

3. Формы входа и регистрации

Поля имеют подписи, ограничения длины и сообщения об ошибках. `getValidationMessage` выбирает текст ошибки, а `handleSubmit` переводит фокус на первое неверное поле. При вводе исправления соответствующая ошибка снимается.

Рисунок 3. Сообщения об обязательных полях регистрации
assets/js/forms.js · строки 10–21

```
function showError(field, message) {  
  const error = document.querySelector(`#${field.id}-error`);  
  
  error.textContent = message;  
  error.hidden = !message;  
  
  if (message) {  
    field.setAttribute('aria-invalid', 'true');  
  } else {  
    field.removeAttribute('aria-invalid');  
  }  
}
```

В этой статической работе отправка формы демонстрационная: корректные данные вызывают сообщение `Preview complete`, пароль очищается. Создание аккаунта и серверная сессия не выполняются.

4. Страницы ресурсов и кабинет

Модель и датасет имеют отдельные страницы. На них показаны описание, характеристики, метрики и условия использования. Блок воспроизводимости раскрывает сведения об окружении и шагах запуска.

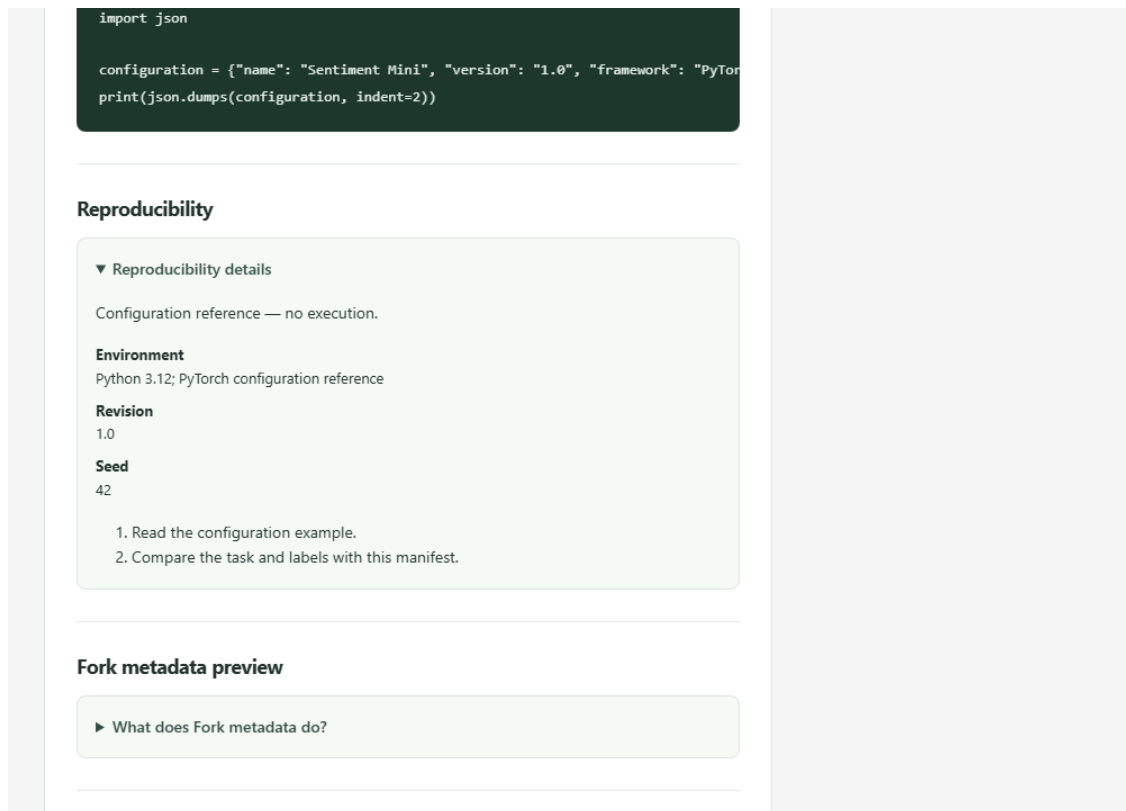


Рисунок 4. Модель и раскрытые сведения о воспроизводимости

Личный кабинет представляет статический пример библиотеки пользователя. Звезда и подписка переключаются локально и сбрасываются при перезагрузке. Download выдаёт демонстрационный JSON-манифест; Fork в этой версии не создаёт копию ресурса.

assets/js/preview.js · строки 18–30

```
button.setAttribute('aria-pressed', String(isPressed));

if (button.dataset.previewToggle === 'star') {
  starCount.textContent = baseCount + Number(isPressed);
  previewStatus.textContent = isPressed
    ? 'Preview: star added locally.'
    : 'Preview: star removed locally.';
} else {
  previewStatus.textContent = isPressed
    ? 'Preview: subscribed locally. No notifications will be sent.'
    : 'Preview: subscription removed locally.';
}
```

5. Адаптивная компоновка

Для шапки и панели поиска используется Flexbox с переносом элементов. Основная область каталога построена на Grid. На узком экране фильтры сворачиваются, элементы навигации переносятся, карточки занимают доступную ширину.

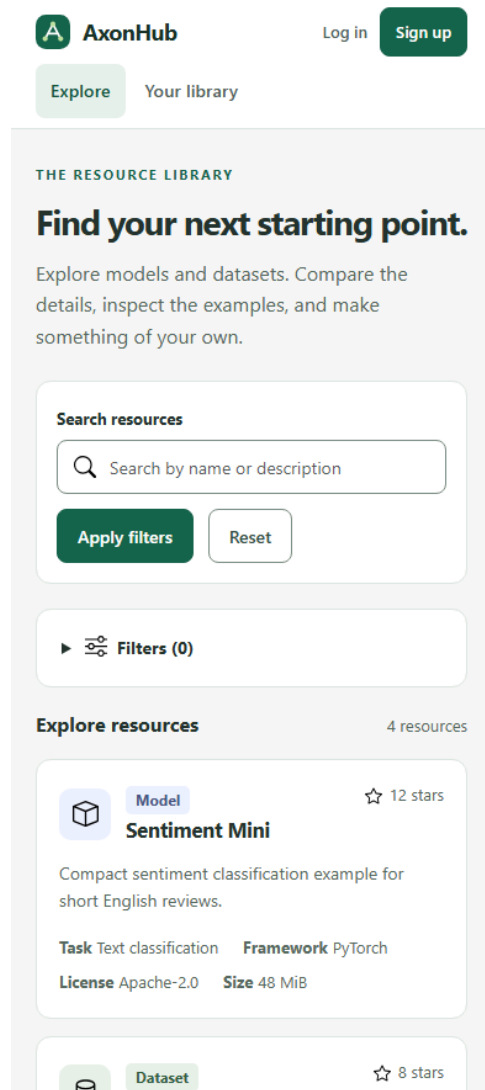


Рисунок 5. Каталог при ширине 390 px

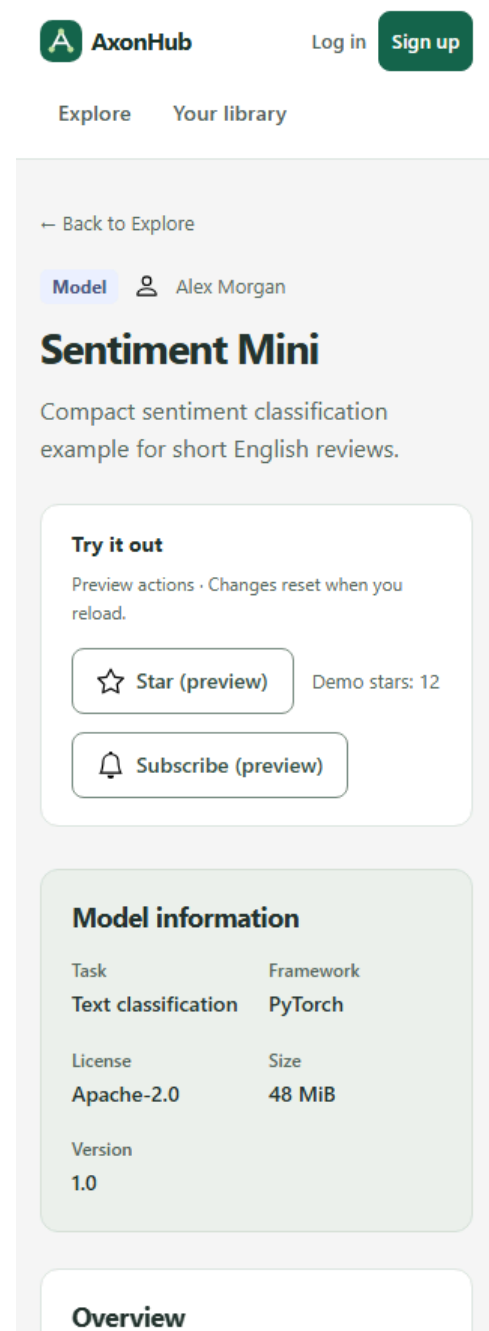


Рисунок 6. Модель при ширине 320 px

Вывод

Создан многостраничный интерфейс AxonHub с адаптивной сеткой, фильтрацией каталога, валидацией форм и представлением моделей и датасетов. Разметка, стили и обработчики разделены по назначению; демонстрационные действия работают на стороне браузера.